

Memoria de Cálculo

Análisis MEF 2D — Proyecto: Ejemplo Validacion Q9

24 de mayo de 2026

Proyecto	Ejemplo Validacion Q9
Fecha de generación	24/05/2026 01:45
Tipo de análisis	Tensión Plana
Tipo de elemento	Q9 - Cuadrilátero 9 nodos
Sistema de unidades	SI (N, mm, MPa)
Nodos	25
Elementos	4
Grados de libertad	50
Hash del modelo	d95a544c39d4
Generado por	EduFEM - Software Educativo de Elementos Finitos v1.0.0

Este documento describe paso a paso el análisis realizado por el método de los elementos finitos. Cada capítulo combina el planteo teórico con los valores numéricos del problema concreto, replicando el procedimiento que un ingeniero debería ejecutar a mano para validar la solución.

Índice

¿Qué resuelve el MEF y cómo?

El **MEF** discretiza un problema elástico continuo en N elementos finitos: las incógnitas pasan de un campo $\mathbf{u}(x, y)$ infinito-dimensional a un vector $\mathbf{u}$ de $2 \cdot N_{\text{nodos}}$ entradas, y el equilibrio se reduce al sistema algebraico $\mathbf{K} \mathbf{u} = \mathbf{F}$. Esta memoria documenta el análisis específico de este proyecto siguiendo la jerarquía estándar del método: **pre-proceso** (Caps. 1–3), **proceso** (Caps. 4–7) y **post-proceso** (Cap. 8). El diagrama siguiente resume el pipeline:

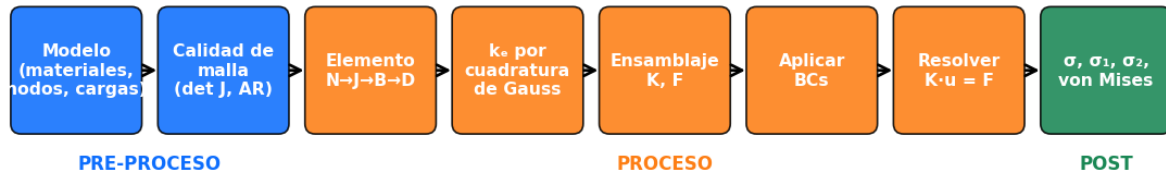


Figura 1: Hoja de ruta del MEF: cada nodo del pipeline está coloreado por la fase del proyecto donde se ejecuta (azul = pre-proceso, naranja = proceso, verde = post-proceso).

i La derivación completa del MEF (forma débil, principio de trabajos virtuales, espacio de aproximación) vive en el Hub. → Ver **Teoría MEF**: Introducción + M0..M9

Resumen visual del modelo

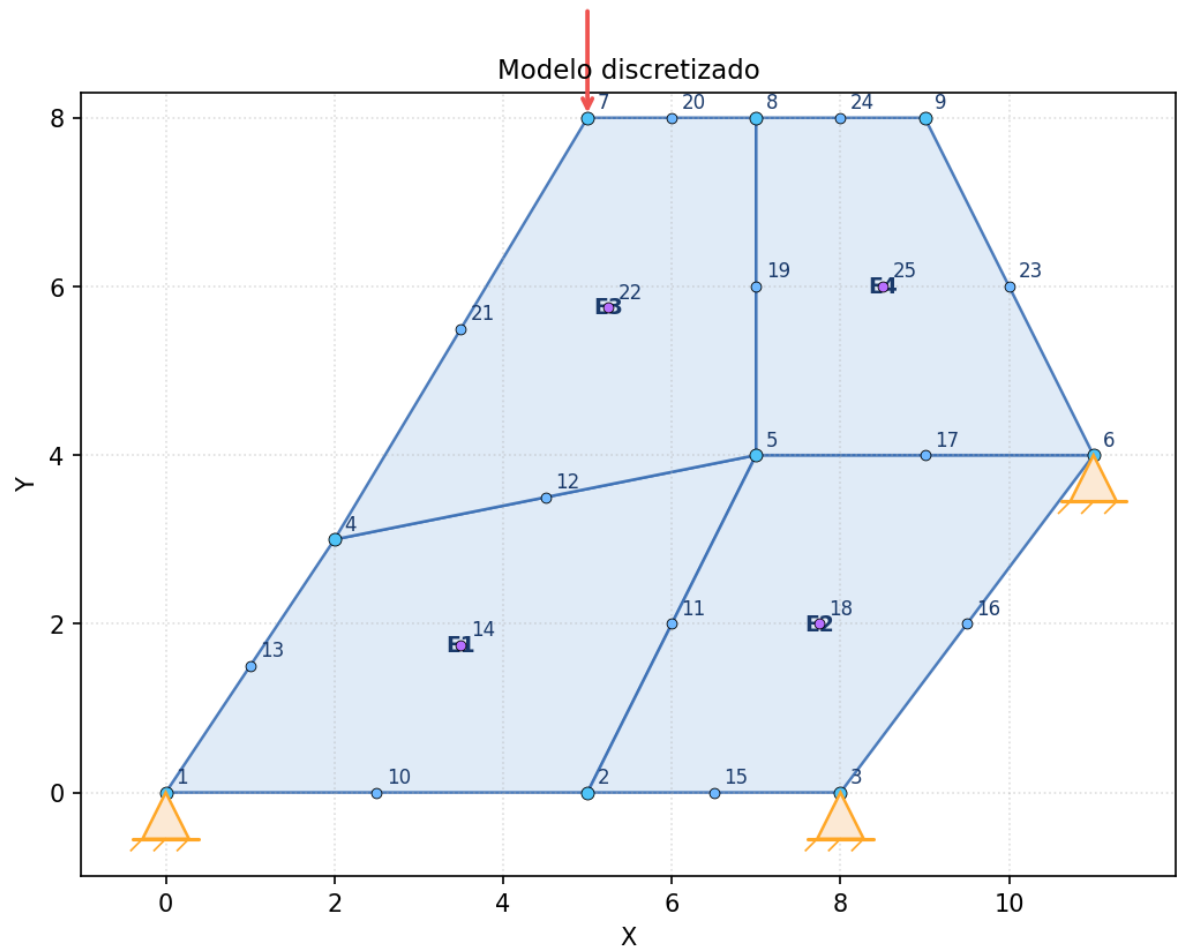


Figura 2: Discretización del modelo: nodos, elementos, restricciones y cargas aplicadas.

1. Definición del problema

1.1. Hipótesis del análisis

El problema se resuelve bajo la hipótesis de **tensión plana** ($\sigma_z = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0$), válida para cuerpos delgados cargados en su plano medio. La deformación fuera del plano ε_z no es nula pero se determina a posteriori a partir del campo plano.

i Tensión plana = placas delgadas en su plano; deformación plana = sólidos prismáticos largos. Elegir mal no rompe el cálculo, da otro problema. → Ver **Teoría MEF: M3 §Tensión plana / §Deformación plana**

$$\mathbf{D} = \frac{E}{1-\nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\nu}{2} \end{bmatrix}$$

Para el material **Material Ejemplo** con $E = 225000$ y $\nu = 0,2$, la matriz constitutiva evaluada es:

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} +2,344e+05 & +4,688e+04 & +0 \\ +4,688e+04 & +2,344e+05 & +0 \\ +0 & +0 & +9,375e+04 \end{bmatrix}$$

1.2. Tipo de elemento finito

Se utiliza el elemento isoparamétrico cuadrilátero de **9 nodos** (Q9, también llamado Lagrangiano). Las funciones de forma en coordenadas naturales $(\xi, \eta) \in [-1, 1]^2$ son productos de polinomios de Lagrange cuadráticos:

$$N_i(\xi, \eta) = L_a(\xi) L_b(\eta), \quad i = 1, \dots, 9$$

donde L_a y L_b son los polinomios de Lagrange cuadráticos asociados al nodo. La integración numérica usa cuadratura de Gauss 3×3 (9 puntos).

2. Discretización del modelo

La discretización congela todas las decisiones del pre-proceso: qué material(es) componen el cuerpo, dónde están los nodos, cómo se conectan en elementos, qué cargas externas actúan y dónde se restringe el movimiento. A partir de aquí, el resto de la memoria opera sobre el modelo discreto fijado en este capítulo.

2.1. Materiales

Material	E	ν	ρ
Material Ejemplo	225000	0.2	0.2447

2.2. Nodos

ID	X	Y
1	0.000	0.000
2	5.000	0.000
3	8.000	0.000
4	2.000	3.000
5	7.000	4.000
6	11.000	4.000
7	5.000	8.000
8	7.000	8.000
9	9.000	8.000
10	2.500	0.000
11	6.000	2.000
12	4.500	3.500
13	1.000	1.500
14	3.500	1.750
15	6.500	0.000
16	9.500	2.000
17	9.000	4.000
18	7.750	2.000
19	7.000	6.000
20	6.000	8.000
21	3.500	5.500
22	5.250	5.750
23	10.000	6.000
24	8.000	8.000
25	8.500	6.000

2.3. Conectividad de elementos

ID	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	Espesor	Material
1	1	2	5	4	10	11	12	13	14	0.800	Material Ejemplo
2	2	3	6	5	15	16	17	11	18	0.800	Material Ejemplo
3	4	5	8	7	12	19	20	21	22	0.800	Material Ejemplo
4	5	6	9	8	17	23	24	19	25	0.800	Material Ejemplo

2.4. Cargas nodales

Nodo	F_x	F_y
7	0.00	-1000.00

2.5. Cargas superficiales

Sin cargas superficiales definidas.

2.6. Condiciones de contorno

Nodo	Restringe X	Restringe Y
1	Sí	Sí
3	Sí	Sí
6	Sí	Sí

3. Calidad de la malla

Antes de pesar el solve, EduFEM audita la malla. Las métricas reportadas a continuación evalúan en qué medida cada elemento se aleja del cuadrado regular: $q_{SJ} \approx 1$ y $R_J \approx 1$ indican un mapeo bien condicionado; $q_{SJ} < 0$ señala un elemento invertido ($\det J < 0$) que romperá la formulación. La definición operativa de cada métrica vive en *Teoría MEF: M0 Calidad geométrica*.

i $\kappa_2(\mathbf{K})$ escala con el peor $\det \mathbf{J}$ del modelo. Estado *Pobre/Inválido* en la tabla = refinar o reformular antes de crear las tensiones. → *Ver Teoría MEF: M0 §Razón de Jacobianos / §Aspect ratio*

Elem	q_{SJ}	R_J	AR	q_D	θ_{min}	θ_{max}	Estado
1	0.791	0.718	1.247	0.000	52.1	135.0	Buena
2	0.733	0.801	1.348	0.000	53.1	126.9	Buena
3	0.642	0.469	1.342	0.000	47.7	121.0	Aceptable
4	0.782	0.590	1.374	0.000	63.4	116.6	Buena

4. Formulación elemental — Elemento 3

Este capítulo desarrolla *paso a paso* el cálculo de la matriz de rigidez del elemento E_3 , seleccionado como ‘elemento estrella’ por ser el de mayor energía de deformación. El procedimiento aplica idénticamente al resto de los elementos (sus matrices están en el Apéndice A). El orden sigue la jerarquía estándar de la formulación isoparamétrica: geometría → $\mathbf{N}$ → $\mathbf{J}$ → $\mathbf{B}$ → $\mathbf{D}$ → integración. Las derivaciones generales viven en *Teoría MEF: M1 Mapeo, M2 Jacobiano, M3 D, M4 B, M5 Rigidez+Gauss*; este capítulo aplica esa cadena a los valores del proyecto.

4.1. Geometría y conectividad del elemento

Nodo local	Nodo global	X	Y
N_1	4	2.000	3.000
N_2	5	7.000	4.000
N_3	8	7.000	8.000
N_4	7	5.000	8.000
N_5	12	4.500	3.500
N_6	19	7.000	6.000
N_7	20	6.000	8.000
N_8	21	3.500	5.500
N_9	22	5.250	5.750

Tipo de elemento	Q9 - Cuadrilátero 9 nodos
Cantidad de nodos	9
Espesor t	0.800
Material	Material Ejemplo

4.2. Funciones de forma $N_i(\xi, \eta)$ en los puntos de Gauss

Las funciones de forma N_i interpolan tanto la geometría como el campo de desplazamientos (formulación *isoparamétrica*): $\mathbf{x}(\xi, \eta) = \sum_i N_i \mathbf{x}_i$ y $\mathbf{u}(\xi, \eta) = \sum_i N_i \mathbf{u}_i$. Evaluadas en cada punto de Gauss, definen el muestreo del elemento que la cuadratura usará para integrar.

	Punto	ξ	η	w	N_1	N_2	N_3	N_4	N_5	N_6	N_7	N_8	N_9
PG1	-0.7746	-0.7746	0.3086	+0.4724	-0.0600	+0.0076	-0.0600	+0.2749	-0.0349	-0.0349	-0.0349	-0.0349	-0.0349
PG2	-0.7746	+0.0000	0.4938	-0.0000	+0.0000	-0.0000	+0.0000	-0.0000	+0.0000	-0.0000	-0.0873	+0.0000	+0.0000
PG3	-0.7746	+0.7746	0.3086	-0.0600	+0.0076	-0.0600	+0.4724	-0.0349	-0.0349	-0.0349	+0.2749	-0.0349	+0.2749
PG4	+0.0000	-0.7746	0.4938	-0.0000	+0.0000	-0.0000	+0.0000	+0.6873	+0.0000	-0.0873	+0.0000	-0.0873	-0.0873
PG5	+0.0000	+0.0000	0.7901	+0.0000	-0.0000	+0.0000	-0.0000	-0.0000	+0.0000	-0.0000	+0.0000	+0.0000	+0.0000
PG6	+0.0000	+0.7746	0.4938	+0.0000	-0.0000	+0.0000	-0.0000	-0.0873	+0.0000	-0.0873	+0.0000	+0.6873	+0.6873
PG7	+0.7746	-0.7746	0.3086	-0.0600	+0.4724	-0.0600	+0.0076	+0.2749	+0.2749	-0.0349	-0.0349	-0.0349	-0.0349
PG8	+0.7746	+0.0000	0.4938	+0.0000	-0.0000	+0.0000	-0.0000	-0.0000	+0.0000	-0.0000	+0.6873	+0.0000	+0.0000
PG9	+0.7746	+0.7746	0.3086	+0.0076	-0.0600	+0.4724	-0.0600	-0.0349	+0.2749	-0.0349	+0.2749	+0.2749	+0.2749

4.3. Jacobiano $\mathbf{J}(\xi, \eta)$ y $\det \mathbf{J}$

El Jacobiano relaciona los diferenciales en coordenadas naturales y físicas: $d\mathbf{x} = \mathbf{J} d\boldsymbol{\xi}$, con $\mathbf{J}_{ij} = \partial x_i / \partial \xi_j$. Su determinante actúa como factor de escala del área en la integración de Gauss y debe ser > 0 en todo el elemento para que el mapeo natural $\rightarrow$ físico sea biyectivo.

Por compacidad se muestran 3 de los 9 puntos de Gauss del elemento; el resto sigue el mismo procedimiento.

PG1 — $(\xi, \eta) = (-0,7746, -0,7746)$

$$\mathbf{J}_{PG1} = \begin{bmatrix} +2,331 & +0,4436 \\ +1,331 & +2,444 \end{bmatrix}$$

$$\det \mathbf{J}_{PG1} = +5,106$$

PG5 — $(\xi, \eta) = (+0,0000, +0,0000)$

$$\mathbf{J}_{PG5} = \begin{bmatrix} +1,75 & +0,25 \\ +0,75 & +2,25 \end{bmatrix}$$

$$\det \mathbf{J}_{PG5} = +3,75$$

PG9 — $(\xi, \eta) = (+0,7746, +0,7746)$

$$\mathbf{J}_{PG9} = \begin{bmatrix} +1,169 & +0,05635 \\ +0,1691 & +2,056 \end{bmatrix}$$

$$\det \mathbf{J}_{PG9} = +2,394$$

4.4. Matriz de deformación $\mathbf{B}(\xi, \eta)$

La matriz $\mathbf{B}$ contiene las derivadas de las funciones de forma respecto de x, y (obtenidas vía $\partial N / \partial \mathbf{x} = \mathbf{J}^{-1} \partial N / \partial \xi$) y relaciona los desplazamientos nodales con las deformaciones: $\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B} \mathbf{u}_e$. Es la pieza *geométrica* del integrando.

PG1

$$\mathbf{B}_{PG1} = \begin{bmatrix} -0,343 & +0 & -0,1 & +0 & +0,00939 & +0 & +0,0697 & +0 & +0,554 & +0 & -0,0408 & +0 & -0,0552 & - \\ +0 & -0,172 & +0 & +0,1 & +0 & +0,0047 & +0 & -0,115 & +0 & -0,51 & +0 & -0,0331 & +0 & - \\ -0,172 & -0,343 & +0,1 & -0,1 & +0,0047 & +0,00939 & -0,115 & +0,0697 & -0,51 & +0,554 & -0,0331 & -0,0408 & -0,0149 & - \end{bmatrix}$$

PG5

$$\mathbf{B}_{PG5} = \begin{bmatrix} +0 & +0 & +0 & +0 & +0 & +0 & +0 & +0 & +0,0333 & +0 & +0,3 & +0 & -0,0333 & +0 & -0,3 & +0 & +0 & +0 \\ +0 & +0 & +0 & +0 & +0 & +0 & +0 & +0 & +0 & -0,233 & +0 & -0,1 & +0 & +0,233 & +0 & +0,1 & +0 & +0 \\ +0 & +0 & +0 & +0 & +0 & +0 & +0 & +0 & -0,233 & +0,0333 & -0,1 & +0,3 & +0,233 & -0,0333 & +0,1 & -0,3 & +0 & +0 \end{bmatrix}$$

PG9

$$\mathbf{B}_{PG9} = \begin{bmatrix} -0,02 & +0 & -0,1 & +0 & +0,732 & +0 & +0,165 & +0 & +0,114 & +0 & +0,463 & +0 & -0,926 & +0 \\ +0 & -0,01 & +0 & +0,1 & +0 & +0,366 & +0 & -0,0677 & +0 & +0,0441 & +0 & -0,556 & +0 & +0,324 \\ -0,01 & -0,02 & +0,1 & -0,1 & +0,366 & +0,732 & -0,0677 & +0,165 & +0,0441 & +0,114 & -0,556 & +0,463 & +0,324 & -0,926 \end{bmatrix}$$

4.5. Matriz constitutiva $\mathbf{D}$ del material asignado

$\mathbf{D}$ es la pieza *material* del integrando: relaciona deformaciones con tensiones por la ley de Hooke generalizada. Para el material **Material Ejemplo** con $E = 225000$ y $\nu = 0,2$, bajo tensión plana:

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} +2,344e+05 & +4,688e+04 & +0 \\ +4,688e+04 & +2,344e+05 & +0 \\ +0 & +0 & +9,375e+04 \end{bmatrix}$$

4.6. Integrando simbólico $K_{ij}(\xi, \eta)$

¿Por qué cuadratura numérica y no analítica?

Aquí se ve por qué **no** integramos la rigidez elemental analíticamente: la expresión simbólica del integrando $\mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} |\det \mathbf{J}| t$ para una sola entrada (i, j) del Q4 ya ocupa varias líneas. Para Q9 cada entrada cubre páginas. Esa es la motivación directa de la *cuadratura de Gauss* —no es una opción más eficiente, es la única vía práctica.

La construcción simbólica del integrando completo para Q9 (matrices 18×18) excede la utilidad didáctica del documento. Se muestra solo la sumatoria numérica en la subsección siguiente.

$$\mathbf{k}_e = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} |\det \mathbf{J}| t \, d\xi \, d\eta$$

4.7. Cuadratura de Gauss y matriz $\mathbf{k}_e$ resultante

La integral se aproxima por cuadratura de Gauss-Legendre 2D. Cada contribución elemental es $w_p \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} |\det \mathbf{J}| t$ evaluada en el punto ξ_p :

$$\mathbf{k}_e \approx \sum_p w_p \mathbf{B}_p^T \mathbf{D} \mathbf{B}_p |\det \mathbf{J}_p| t$$

$$\mathbf{k}_e = 10^5 \cdot \begin{bmatrix} +0,6 & +0,1 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,2 & +0,0 & -0,7 & +0,1 & -0,0 & +0,1 & +0,2 & +0,1 & +0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,5 \\ +0,1 & +0,4 & -0,0 & -0,1 & -0,0 & +0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,3 & -0,2 & +0,1 & +0,0 & +0,1 & -0,0 & -0,1 & -0,5 & -0,5 & +0,4 \\ +0,0 & -0,0 & +1,0 & -0,4 & -0,2 & +0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,5 & +0,2 & -0,1 & -0,1 & +0,3 & -0,2 & +0,2 & -0,2 & -0,8 & +0,6 \\ +0,0 & -0,1 & -0,4 & +1,0 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & -0,1 & +0,1 & +0,2 & -0,6 & -0,2 & +0,2 & -0,2 & +0,4 & +0,6 & -0,9 \\ -0,0 & -0,0 & -0,2 & -0,0 & +1,1 & +0,2 & +0,1 & +0,0 & +0,2 & +0,1 & +0,4 & +0,1 & -1,2 & -0,0 & +0,0 & +0,1 & -0,5 & -0,4 \\ -0,0 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,2 & +0,7 & -0,1 & +0,0 & +0,1 & +0,1 & -0,2 & -0,2 & +0,2 & -0,4 & +0,1 & +0,0 & -0,4 & -0,2 \\ -0,2 & +0,1 & -0,1 & +0,0 & +0,1 & -0,1 & +1,7 & -0,7 & +0,4 & -0,2 & +0,2 & -0,2 & -1,5 & +0,5 & +0,6 & -0,3 & -1,4 & +0,8 \\ +0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,0 & +0,0 & -0,7 & +1,7 & -0,2 & +0,4 & -0,2 & +0,3 & +0,3 & -0,8 & -0,1 & +0,0 & +0,8 & -1,6 \\ -0,7 & +0,3 & -0,5 & -0,1 & +0,2 & +0,1 & +0,4 & -0,2 & +2,7 & -0,6 & -0,0 & -0,5 & -0,4 & +0,1 & -1,2 & +0,7 & -0,5 & +0,2 \\ +0,1 & -0,2 & +0,2 & +0,1 & +0,1 & +0,1 & -0,2 & +0,4 & -0,6 & +3,6 & -0,5 & -0,1 & +0,1 & -0,0 & +0,7 & -1,5 & +0,2 & -2,4 \\ -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,4 & -0,2 & +0,2 & -0,2 & -0,0 & -0,5 & +3,4 & -0,4 & -1,0 & +0,6 & +0,4 & -0,1 & -3,2 & +0,3 \\ +0,1 & +0,0 & -0,1 & -0,6 & +0,1 & -0,2 & -0,2 & +0,3 & -0,5 & -0,1 & -0,4 & +2,4 & +0,6 & -0,9 & -0,1 & +0,0 & +0,3 & -1,0 \\ +0,2 & +0,1 & +0,3 & -0,2 & -1,2 & +0,2 & -1,5 & +0,3 & -0,4 & +0,1 & -1,0 & +0,6 & +3,2 & -0,6 & -0,4 & -0,3 & +0,8 & -0,2 \\ +0,1 & -0,0 & -0,2 & +0,2 & -0,0 & -0,4 & +0,5 & -0,8 & +0,1 & -0,0 & +0,6 & -0,9 & -0,6 & +2,6 & -0,3 & +0,2 & -0,2 & -0,9 \\ +0,0 & -0,1 & +0,2 & -0,2 & +0,0 & +0,1 & +0,6 & -0,1 & -1,2 & +0,7 & +0,4 & -0,1 & -0,4 & -0,3 & +4,4 & -1,2 & -4,1 & +1,1 \\ +0,1 & -0,5 & -0,2 & +0,4 & +0,1 & +0,0 & -0,3 & +0,0 & +0,7 & -1,5 & -0,1 & +0,0 & -0,3 & +0,2 & -1,2 & +3,4 & +1,1 & -2,1 \\ +0,2 & -0,5 & -0,8 & +0,6 & -0,5 & -0,4 & -1,4 & +0,8 & -0,5 & +0,2 & -3,2 & +0,3 & +0,8 & -0,2 & -4,1 & +1,1 & +9,7 & -1,9 \\ -0,5 & +0,4 & +0,6 & -0,9 & -0,4 & -0,2 & +0,8 & -1,6 & +0,2 & -2,4 & +0,3 & -1,0 & -0,2 & -0,9 & +1,1 & -2,1 & -1,9 & +8,6 \end{bmatrix}$$

Energía de deformación $U_e = \frac{1}{2} \mathbf{u}_e^T \mathbf{k}_e \mathbf{u}_e$	6.613
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	2.029e+06
Condición $\kappa_2(\mathbf{k}_e)$	1.163e+17

5. Ensamblaje del sistema global

Una vez calculada $\mathbf{k}_e$ para cada elemento (Cap. 4), el ensamblaje suma sus contribuciones en $\mathbf{K}$ y construye $\mathbf{F}$ a partir de las cargas externas. El resultado es el sistema lineal $\mathbf{K} \mathbf{u} = \mathbf{F}$ — aún sin BCs (Cap. 6). El procedimiento general y la definición formal del operador LM se desarrollan en *Teoría MEF: M7 Ensamblaje*.

5.1. Mapeo de grados de libertad (LM)

Cada nodo i contribuye con dos grados de libertad globales: $\text{GDL}_x = 2(i - 1)$ y $\text{GDL}_y = 2(i - 1) + 1$. La matriz $\mathbf{LM}$ (location matrix) de cada elemento lista los $2 \cdot n_{\text{nodos}}$ GDL globales que le corresponden. El ensamblaje recorre los elementos y suma $\mathbf{K}[\mathbf{LM}_e, \mathbf{LM}_e] += \mathbf{k}_e$ y $\mathbf{F}[\mathbf{LM}_e] += \mathbf{f}_e$. Por ser sumatoria, el orden de los elementos no afecta el resultado.

Cantidad de nodos	25
Grados de libertad totales	50
Tamaño de $\mathbf{K}$	50×50
Tamaño de $\mathbf{F}$	50×1

5.2. Matriz de rigidez global $\mathbf{K}$

Su dimensión (50×50) excede lo razonable para una matriz literal. Se muestra el patrón en escala logarítmica de $|K_{ij}|$:

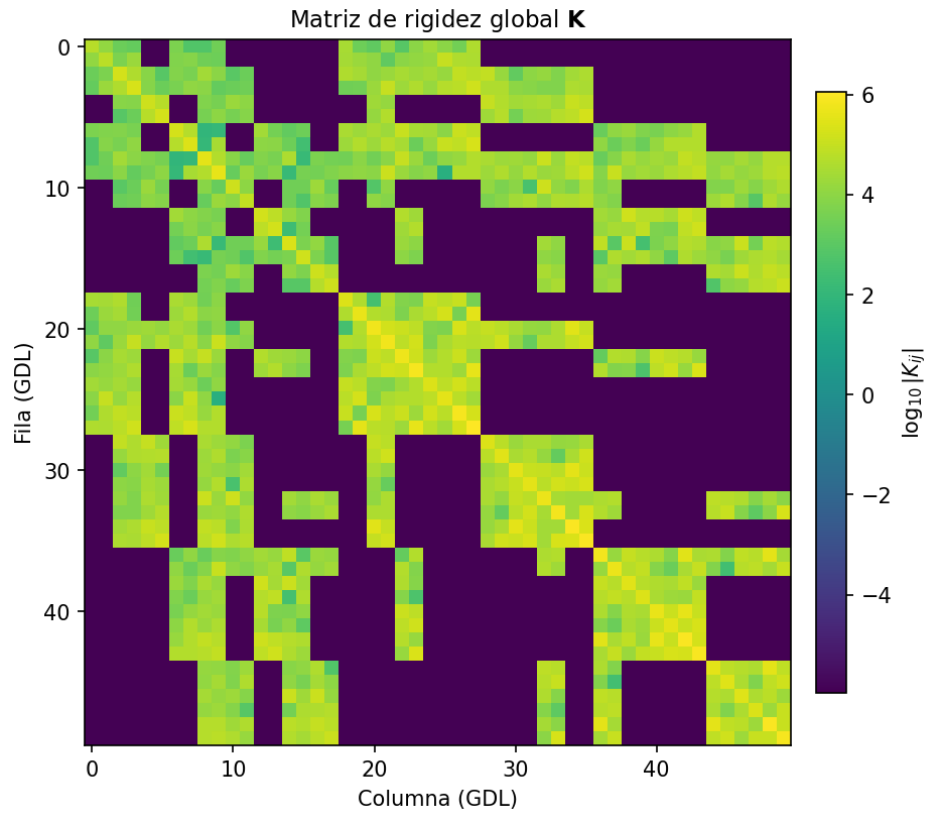


Figura 3: Patrón de la matriz $\mathbf{K}$ en escala logarítmica.

Entradas no nulas ($ K_{ij} > 10^{-9}$)	1156
Densidad	46.240 %
Ancho de banda	41
$\kappa_2(\mathbf{K})$ (estimado)	1.071e+18

5.3. Vector de fuerzas globales $\mathbf{F}$

$\mathbf{F}$ acumula las contribuciones de cargas nodales puntuales, fuerzas equivalentes nodales de cargas superficiales distribuidas y fuerzas másicas (gravedad si está activa). Forma compacta con exponente común factorizado:

$$\mathbf{F} = 10^3 \cdot \begin{bmatrix} +0,00 & +0,00 & +0,00 & +0,00 & +0,00 & +0,00 & +0,00 & +0,00 & +0,00 & +0,00 & +0,00 & +0,00 \\ +0,00 & -1,00 & +0,00 & +0,00 & +0,00 & +0,00 & +0,00 & +0,00 & +0,00 & +0,00 & +0,00 & +0,00 \\ +0,00 & +0,00 & +0,00 & +0,00 & +0,00 & +0,00 & +0,00 & +0,00 & +0,00 & +0,00 & +0,00 & +0,00 \\ +0,00 & +0,00 & +0,00 & +0,00 & +0,00 & +0,00 & +0,00 & +0,00 & +0,00 & +0,00 & +0,00 & +0,00 \\ +0,00 & +0,00 & & & & & & & & & & \end{bmatrix}^T$$

Fuente	$\sum F_x$	$\sum F_y$
Cargas nodales puntuales	0.00	-1000.00
Otras (superficiales + másicas)	0.00	0.00
Suma global $\mathbf{F}$	0.00	-1000.00

6. Aplicación de condiciones de contorno

EduFEM implementa el **método de eliminación** (única vía de aplicación de BCs en el software): las filas y columnas de los GDLs restringidos se quitan de $\mathbf{K}$ y $\mathbf{F}$, formando el sistema reducido:

$$\mathbf{K}_{red} \mathbf{u}_{red} = \mathbf{F}_{red}$$

i Sin BCs, $\mathbf{K}$ es singular (3 modos rígidos en 2D). La eliminación restaura definida-positividad de $\mathbf{K}_{red}$, condición necesaria para Cholesky. → Ver **Teoría MEF: M7 §Condiciones de contorno (método de eliminación)**

Grados de libertad totales	50
Grados de libertad restringidos	6
Grados de libertad libres (resueltos)	44
Tamaño de $\mathbf{K}_{red}$	44×44

Una vez resuelto $\mathbf{u}_{red}$, los desplazamientos prescritos se reinsertan en el vector global $\mathbf{u}$, y las reacciones se obtienen de $\mathbf{R} = \mathbf{K} \mathbf{u} - \mathbf{F}$.

7. Solución del sistema y verificación

Con el sistema reducido $\mathbf{K}_{red} \mathbf{u}_{red} = \mathbf{F}_{red}$ del Cap. 6, este capítulo resuelve $\mathbf{u}$, reinserta los desplazamientos prescritos, calcula las reacciones en los apoyos y verifica el equilibrio global como control de calidad de la solución numérica.

7.1. Método de resolución

$\mathbf{K}_{red}$ es SPD y se factoriza con **Cholesky** $\mathbf{K}_{red} = \mathbf{L} \mathbf{L}^T$, resolviendo $\mathbf{u}_{red}$ en dos sustituciones triangulares.

Algoritmo	Cholesky $\mathbf{L} \mathbf{L}^T$ (SPD)
Complejidad	$\sim \frac{1}{6} n_{libres}^3$ flops
Condicionamiento $\kappa_2(\mathbf{K})$	1.071e+18

i Cholesky es $\sim 2\times$ más rápido que LU general explotando la simetría, no requiere pivoteo y falla limpiamente si $\mathbf{K}_{red}$ no es SPD. → Ver **Teoría MEF: M7 §Solver Cholesky**

7.2. Dimensiones del sistema

Grados de libertad totales	50
Grados de libertad libres	44
Grados de libertad restringidos	6

7.3. Vector de desplazamientos nodales

El vector global $\mathbf{u}$ contiene un par (u_x, u_y) por nodo, ordenado por índice nodal ascendente. Se muestra primero compacto con su exponente factorizado y luego desagregado por nodo:

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} +0,000e+00 & +0,000e+00 & +1,728e-03 & -9,476e-03 & +0,000e+00 & +0,000e+00 & -7,538e-04 & -1,151e-02 & -1,917e-03 \\ -1,456e-02 & -2,386e-02 & -1,229e-02 & -9,522e-03 & -1,123e-02 & -3,530e-03 & -1,019e-03 & -1,076e-02 & -4,344e-03 \\ +9,462e-04 & -7,596e-03 & -1,513e-06 & -1,148e-02 & +1,502e-03 & -5,741e-03 & +1,873e-04 & -2,398e-03 & -1,226e-03 \\ -5,724e-03 & -8,627e-03 & -1,278e-02 & -1,449e-02 & -4,182e-03 & -1,505e-02 & -5,026e-03 & -1,401e-02 & -5,817e-03 \\ -5,765e-03 & -4,875e-03 & & & & & & & \end{bmatrix}$$

	Nodo	u_x	u_y	$ u $
1	+0.00000e+00	+0.00000e+00	0.00000e+00	
2	+1.72824e-03	-9.47605e-03	9.63236e-03	
3	+0.00000e+00	+0.00000e+00	0.00000e+00	
4	-7.53792e-04	-1.15053e-02	1.15300e-02	
5	-1.91719e-03	-7.46696e-03	7.70916e-03	
6	+0.00000e+00	+0.00000e+00	0.00000e+00	
7	-1.45572e-02	-2.38580e-02	2.79484e-02	
8	-1.22941e-02	-9.52168e-03	1.55501e-02	
9	-1.12319e-02	-3.52983e-03	1.17735e-02	
10	-1.01858e-03	-1.07556e-02	1.08038e-02	
11	-4.34408e-04	-8.42210e-03	8.43330e-03	
12	-1.62664e-03	-1.17891e-02	1.19008e-02	
13	+9.46176e-04	-7.59554e-03	7.65424e-03	
14	-1.51305e-06	-1.14843e-02	1.14843e-02	
15	+1.50216e-03	-5.74086e-03	5.93414e-03	
16	+1.87319e-04	-2.39781e-03	2.40512e-03	
17	-1.22623e-03	-3.66420e-03	3.86394e-03	
18	-2.37220e-04	-4.23646e-03	4.24310e-03	
19	-5.72429e-03	-8.62742e-03	1.03537e-02	
20	-1.27807e-02	-1.44907e-02	1.93217e-02	
21	-4.18158e-03	-1.50487e-02	1.56189e-02	
22	-5.02599e-03	-1.40079e-02	1.48822e-02	
23	-5.81656e-03	-1.35972e-03	5.97338e-03	
24	-1.16799e-02	-6.14768e-03	1.31990e-02	
25	-5.76459e-03	-4.87482e-03	7.54946e-03	

7.4. Reacciones en los apoyos

Las reacciones se calculan como $\mathbf{R} = \mathbf{K} \mathbf{u} - \mathbf{F}$ y son no nulas sólo en los GDL restringidos. Vector global y desglose por nodo:

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} +2,088e+02 & +2,855e+02 & +3,126e-13 & +4,405e-13 & -3,963e+02 & +7,032e+02 & +5,684e-14 & -3,411e-13 & +0,000e+00 \\ -6,821e-13 & -4,547e-13 & -2,842e-14 & -1,023e-12 & +6,821e-13 & +2,274e-13 & -2,274e-13 & +9,095e-13 & -2,842e-13 \\ +2,274e-13 & +4,547e-13 & -4,547e-13 & +1,819e-12 & +1,990e-13 & +0,000e+00 & +1,137e-13 & +0,000e+00 & +3,411e-13 \\ -9,095e-13 & +6,821e-13 & +2,274e-13 & -1,137e-12 & -1,137e-13 & +0,000e+00 & -9,095e-13 & +0,000e+00 & +0,000e+00 \\ -9,095e-13 & +9,095e-13 & & & & & & & \end{bmatrix}$$

Nodo	R_x	R_y
1	208.81	285.49
3	-396.31	703.19
6	187.50	11.31
Suma	0.00	1000.00

7.5. Verificación de equilibrio global

$\sum \mathbf{F}_{ext} + \sum \mathbf{R} = \mathbf{0}$ debe cumplirse en cada dirección. Un residuo $>10^{-6}$ relativo a las cargas sugiere problema (mal condicionamiento, BCs inconsistentes, tolerancia del solver).

i El equilibrio global emerge *automáticamente* de las ecuaciones discretas. Es un control de calidad barato — hacerlo siempre antes de creer las tensiones. → Ver **Teoría MEF: M7** §Ensamblaje (*sparsity y conservación*)

Dirección	Cargas aplicadas	Reacciones	Residuo
X	0.00	0.00	+1.990e-13
Y	-1000.00	1000.00	-5.912e-12

8. Post-proceso: tensiones y visualización

El post-proceso recorre la cadena $\mathbf{u} \rightarrow \boldsymbol{\varepsilon} \rightarrow \boldsymbol{\sigma}_{Gauss} \rightarrow \boldsymbol{\sigma}_{nodo} \rightarrow \boldsymbol{\sigma}_{promediado} \rightarrow (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_{VM})$ para obtener las magnitudes con las que se juzga el diseño. La derivación completa de cada paso vive en *Teoría MEF: M8 Post-Proceso*; aquí se aplica al modelo del proyecto.

8.1. Tensiones en los puntos de Gauss

Para cada elemento, $\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D} \mathbf{B}(\xi_p, \eta_p) \mathbf{u}_e$ en cada PG. Los PG son los *puntos superconvergentes* de Barlow: la tensión calculada allí tiene un orden de convergencia mayor que en el resto del elemento.

i $\boldsymbol{\sigma}$ se obtiene derivando $\mathbf{u}$, que es solo C^0 — por eso es discontinua entre elementos. Los PG son el mejor lugar para evaluarla antes de extrapolar. → Ver **Teoría MEF: M4** §Superconvergencia + **M8** §Tensiones en los PG

8.2. Extrapolación de Gauss a nodos

Los valores en PG se llevan a los nodos vía $\boldsymbol{\sigma}^{nodo} = \mathbf{E} \boldsymbol{\sigma}^{Gauss}$, con $\mathbf{E} = \mathbf{N}_p^{-1}$ (matriz de funciones de forma evaluadas en los PG, invertida).

Para Q9 (3×3 PG), $\mathbf{E}_{Q9}$ es la inversa numérica de $\mathbf{N}_p$ (9×9), cacheada a nivel de módulo.

Extrapolación: Gauss → nodos (Q4)

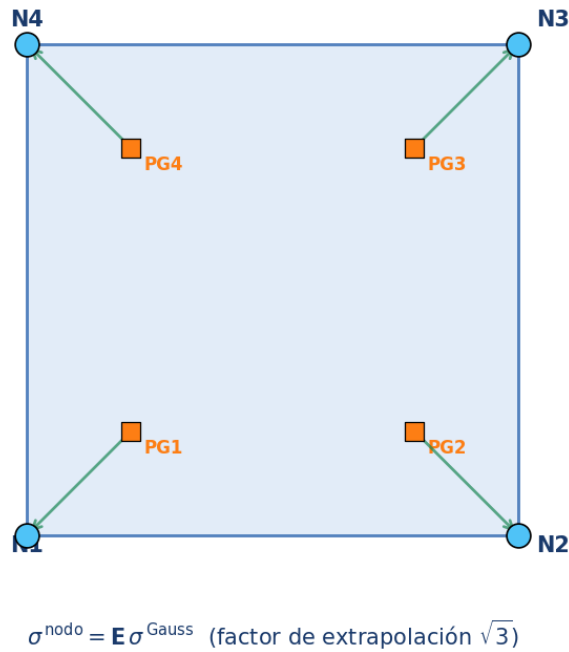


Figura 4: Esquema de extrapolación Q4: los valores en los 4 puntos de Gauss (cuadrados naranjas) se proyectan hacia los 4 nodos del elemento (círculos azules) con factor $\sqrt{3}$.

8.3. Promediado nodal entre elementos adyacentes

Un nodo compartido por k elementos recibe k valores extrapolados distintos (las tensiones del MEF son discontinuas entre elementos). El promediado nodal asigna a cada nodo el promedio aritmético de sus contribuciones:

$$\sigma_n^{promediado} = \frac{1}{k_n} \sum_{e \in \mathcal{E}_n} \sigma_n^{(e)}$$

donde $\mathcal{E}_n$ es el conjunto de elementos que comparten el nodo n y $k_n = |\mathcal{E}_n|$.

¿Por qué importa el promediado?

El salto antes del promediado es un indicador de error de malla. Si las k contribuciones a un mismo nodo difieren mucho entre sí, la malla es insuficiente para capturar el gradiente local; refinarla allí debería reducir el salto. Por eso muchos códigos comerciales muestran opcionalmente el campo *no promediado* junto al promediado: la diferencia es una herramienta de diagnóstico, no un detalle estético.

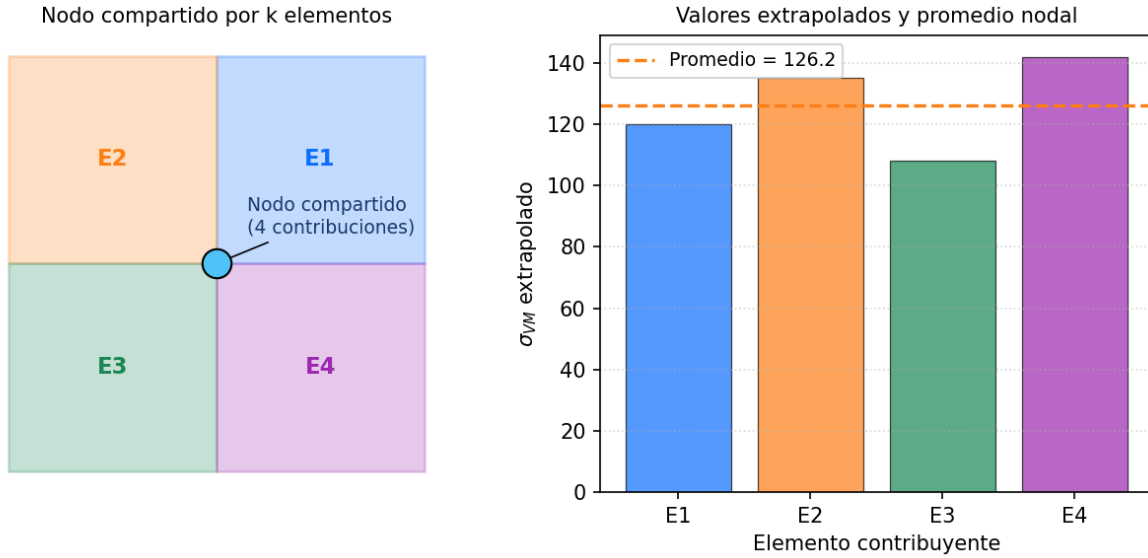


Figura 5: Promediado nodal: un nodo compartido por 4 elementos recibe 4 valores extrapolados (barras); el promedio aritmético (línea naranja) es el valor reportado en el contorno final.

8.4. Tensiones principales σ_1 , σ_2 y dirección θ_p

En 2D el estado tensional en un punto se describe por $(\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy})$. **Las tensiones principales** $\sigma_1 \geq \sigma_2$ son los autovalores del tensor de tensiones; corresponden a las tensiones normales máxima y mínima sobre los planos donde el corte se anula ($\tau = 0$). Su expresión cerrada es:

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

La dirección principal θ_p (ángulo del plano perpendicular a σ_1 respecto del eje x) es:

$$\tan(2\theta_p) = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}$$

❗ $\sigma_1 > 0$ tracción (azul) y $\sigma_2 < 0$ compresión (rojo) — mismo código del canvas. Las cruces sobre la malla muestran el flujo de carga. → Ver **Teoría MEF: M8** §Tensiones principales

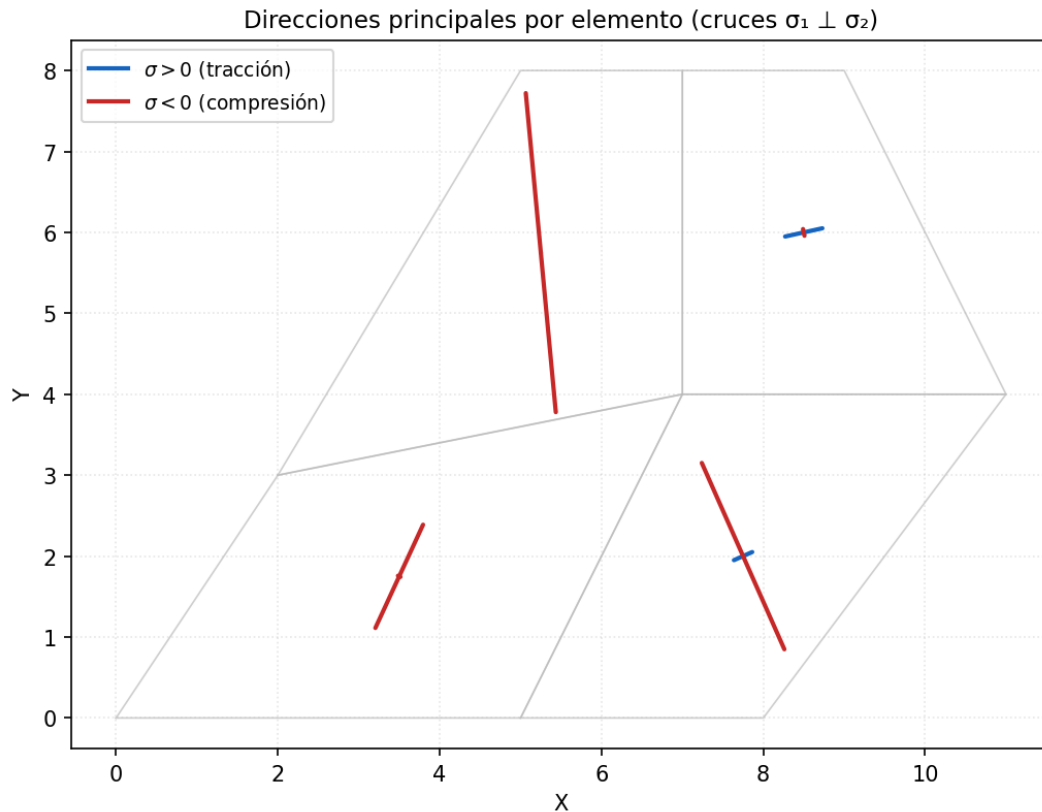


Figura 6: Cruces principales por elemento sobre la malla: el brazo largo de cada cruz da la dirección y magnitud de σ_1 ; el brazo corto perpendicular, las de σ_2 . Azul = tracción, rojo = compresión.

8.5. Tensión equivalente de von Mises σ_{VM}

El criterio de von Mises convierte el estado tensional 2D en un escalar comparable contra la tensión de fluencia uniaxial σ_y del material. Para problemas planos:

$$\sigma_{VM} = \sqrt{\sigma_x^2 - \sigma_x \sigma_y + \sigma_y^2 + 3\tau_{xy}^2} = \sqrt{\sigma_1^2 - \sigma_1 \sigma_2 + \sigma_2^2}$$

❗ Plastifica si $\sigma_{VM} \geq \sigma_y$. Estándar en diseño dúctil (metales, aceros). En frágiles (hormigón, vidrio) subestima — usar criterios específicos para frágiles. → Ver **Teoría MEF: M8** §Criterio de von Mises

8.6. Tensiones nodales (promediadas)

Aplicando la cadena $\sigma_{Gauss} \rightarrow \sigma_{nodo} \rightarrow \sigma_{promediado} \rightarrow (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_{VM})$ a cada elemento del modelo se obtiene la tabla siguiente. Es el insumo de los contornos de la subsección ??.

Nodo	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
1	-351.22	-447.15	-410.32	35.61	-833.98	819.97
2	217.05	-114.33	56.23	204.80	-102.08	291.21
3	-588.40	-1384.99	519.21	-354.46	-1618.92	1507.05
4	-75.98	-107.46	-145.83	114.77	-298.22	356.93
5	15.76	-153.53	130.85	90.69	-228.46	290.08
6	209.73	194.56	17.74	269.81	134.49	272.89

	Nodo	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
7	-0.29	-2451.29	323.39	-77.66	-2373.92	2330.53	
8	37.29	-60.54	-47.42	22.54	-45.78	59.07	
9	52.20	-22.04	-18.28	32.02	-1.86	30.54	
10	109.50	145.64	-72.28	208.15	46.99	145.57	
11	-37.04	-225.64	182.33	96.60	-359.28	409.42	
12	-52.73	-282.84	2.69	-34.09	-301.48	294.75	
13	-205.37	-472.88	-248.43	-16.46	-661.79	646.20	
14	-74.30	-62.78	-15.09	-52.39	-84.69	74.03	
15	-176.34	-250.42	224.98	13.87	-440.64	446.42	
16	58.72	-52.40	14.01	58.78	-52.46	95.52	
17	87.45	-124.37	64.77	106.36	-143.28	229.50	
18	15.54	-122.13	87.01	57.65	-164.24	199.42	
19	-25.22	-120.22	83.67	40.27	-185.71	209.27	
20	135.26	-432.14	177.49	161.51	-458.39	546.93	
21	-140.10	-541.44	-281.18	29.81	-711.36	722.18	
22	-80.98	-302.51	-40.49	-73.81	-309.68	280.17	
23	2.67	56.71	-52.78	96.59	-37.21	124.87	
24	105.08	42.74	-18.78	107.31	40.51	84.29	
25	-7.92	-5.01	-18.61	12.20	-25.14	32.98	

8.7. Visualización de la deformada

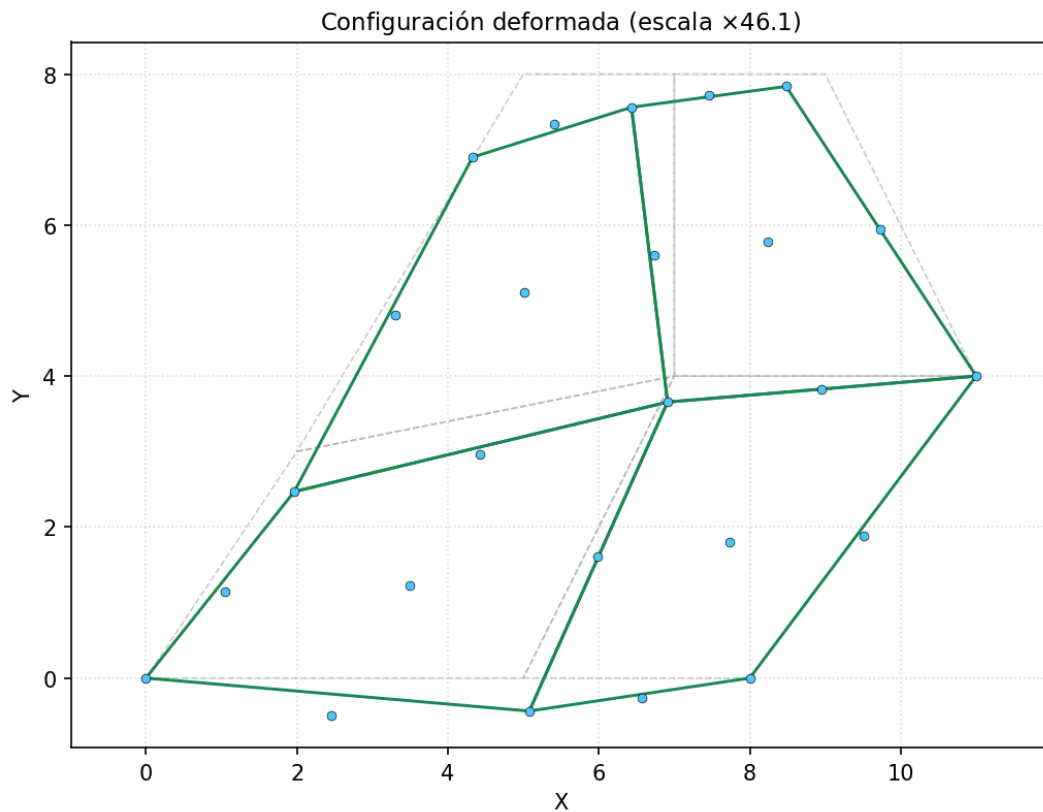


Figura 7: Configuración deformada (escala automática). La malla original aparece en gris discontinuo, la deformada en verde.

8.8. Mapas de contornos de tensiones

Los contornos siguen la convención perceptual estándar: *coolwarm* (divergente) para σ_x , σ_y y τ_{xy} —donde el cero tiene significado físico (tracción vs. compresión)— y *viridis* (secuencial) para σ_{VM} , que es no negativo por construcción.

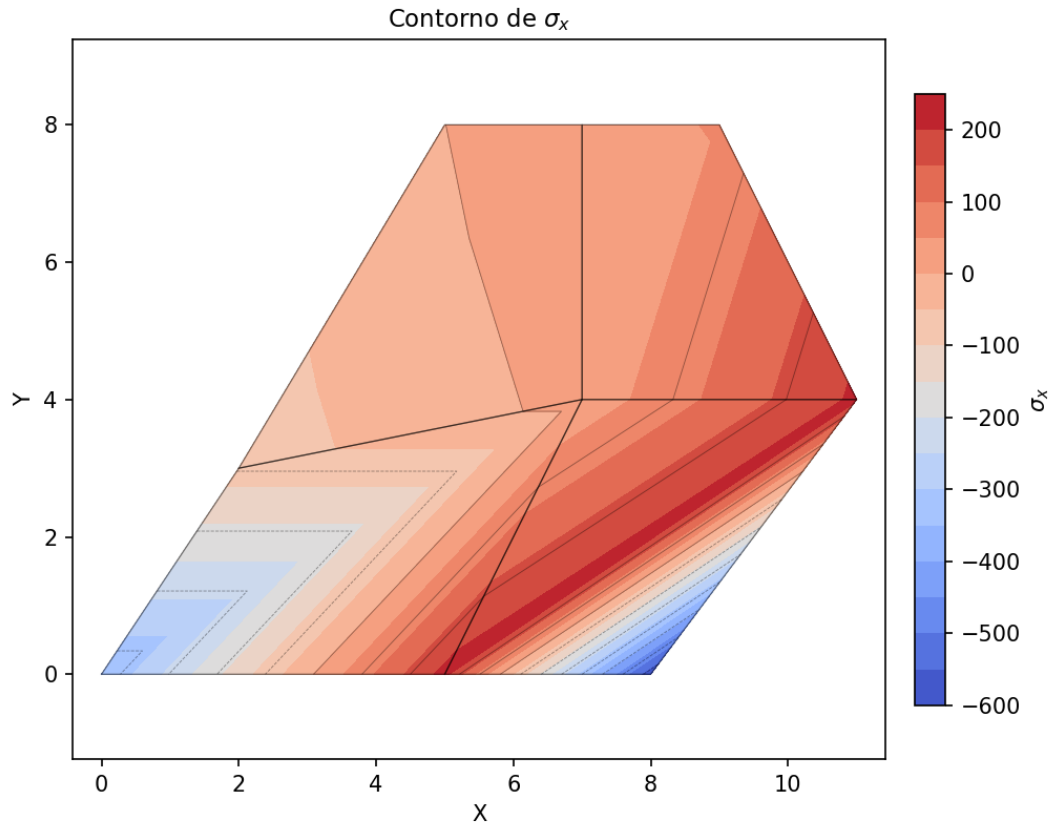


Figura 8: Contorno de σ_x (valores nodales promediados).

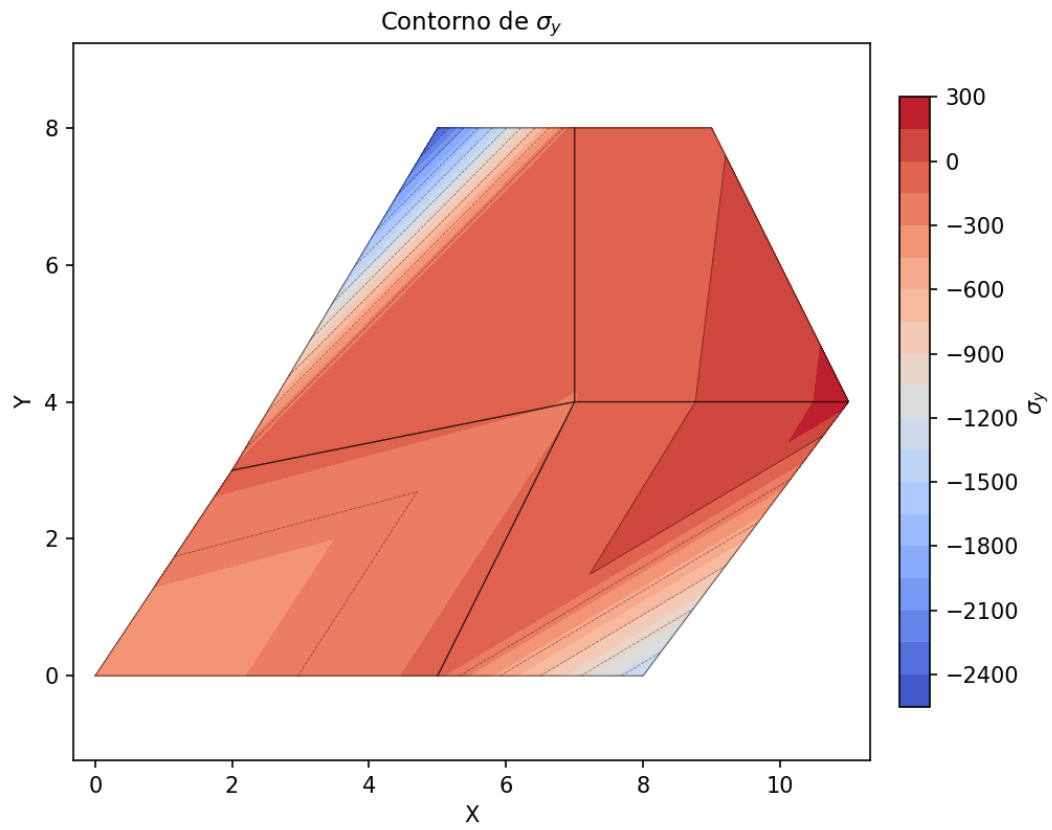


Figura 9: Contorno de σ_y (valores nodales promediados).

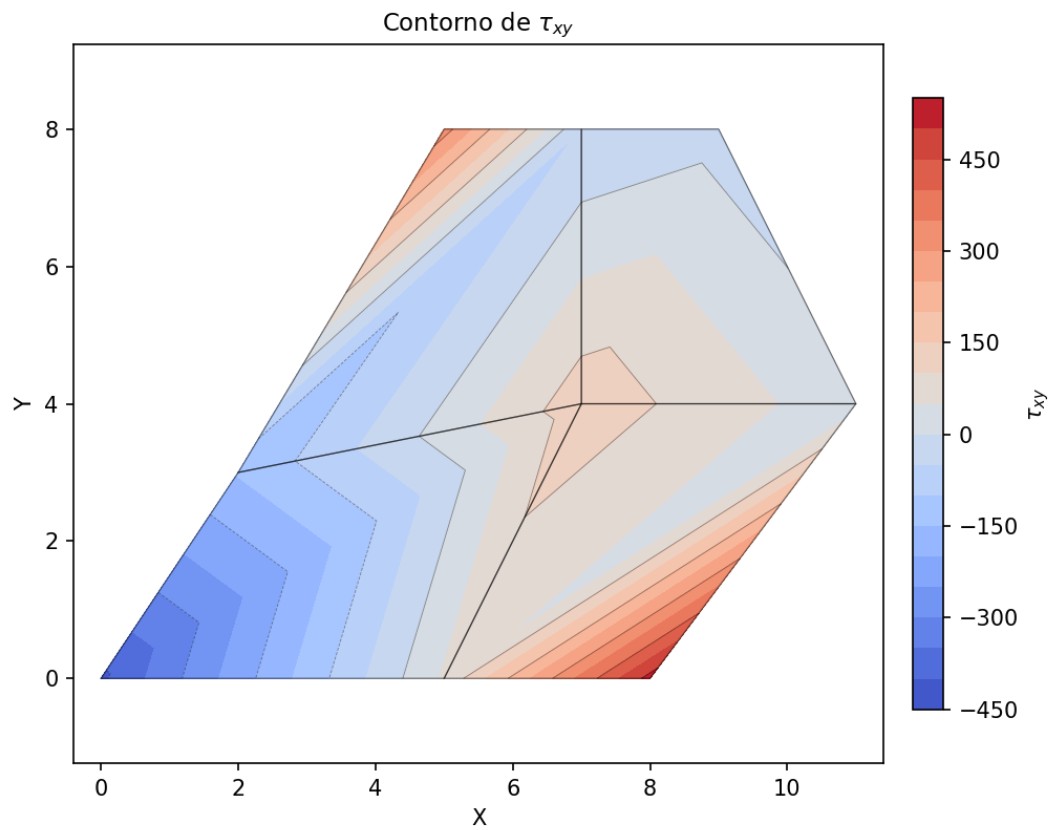


Figura 10: Contorno de τ_{xy} (valores nodales promediados).

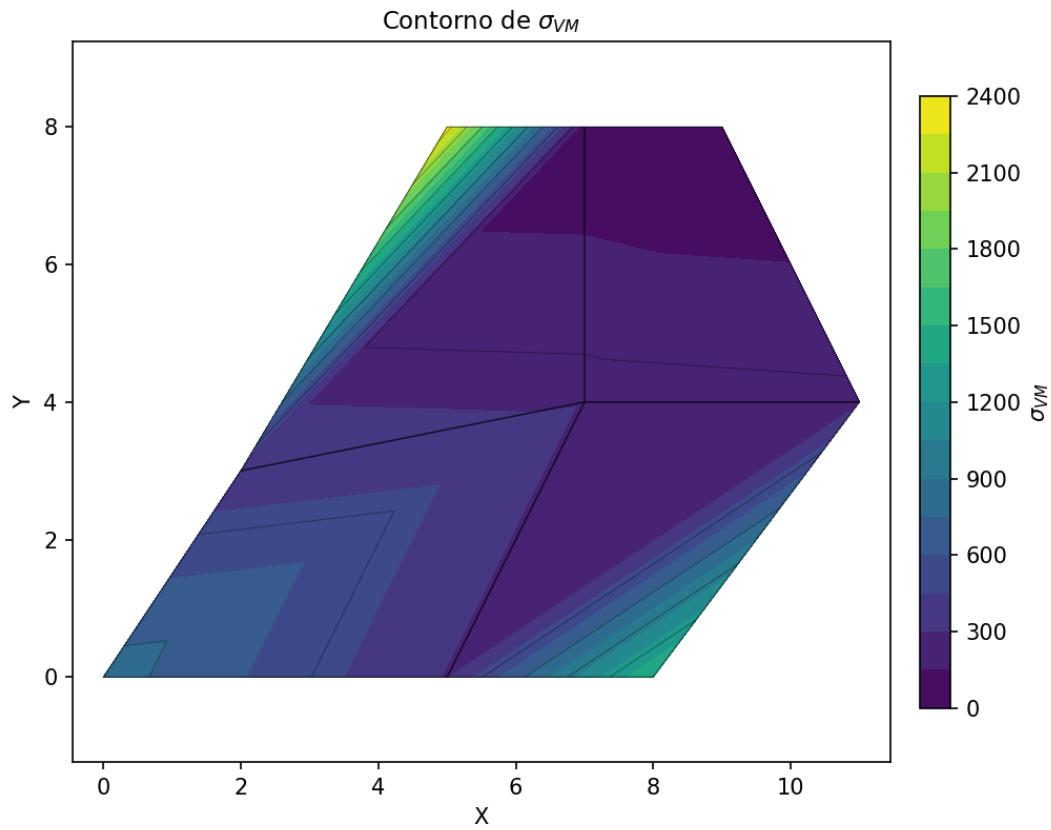


Figura 11: Contorno de σ_{VM} (von Mises) (valores nodales promediados).

8.9. Círculo de Mohr — Elemento 3, PG1

Estado tensional en el primer punto de Gauss del elemento estrella E_3 : $\sigma_x = -133$, $\sigma_y = -154,3$, $\tau_{xy} = -112,7$.

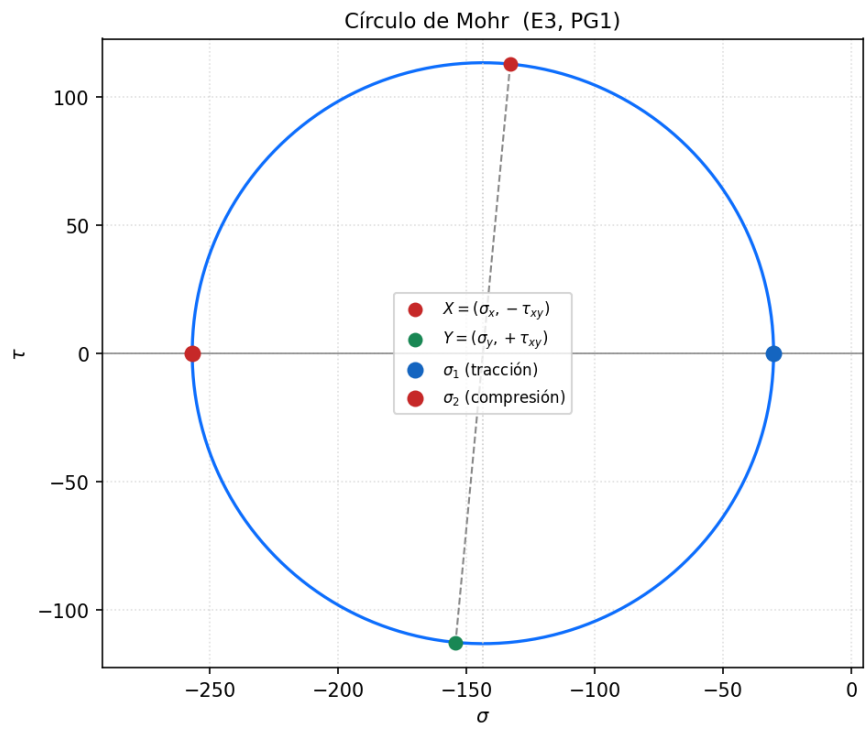


Figura 12: Círculo de Mohr para el elemento 3 en PG1.

A. Matrices de rigidez elementales

Esta sección agrupa las matrices $\mathbf{k}_e$ del resto de los elementos del modelo. La matriz del elemento estrella ya fue desarrollada en el Capítulo 3.

Elemento 1

Material	Material Ejemplo
Espesor	0.800
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	2.084e+06

$$\mathbf{k}_1 = \begin{bmatrix} +5,58e+04 & +1,24e+04 & -2,24e+03 & +1,67e+03 & +5,89e+02 & -2,78e+03 & -4,64e+03 & -6,00e+02 & -3,01e+04 & +2,42e+03 & +1,28e+03 & +1,15e+04 & +8,67e+02 & +9,46e+03 & -2,47e+04 & +9,46e+03 \\ +1,24e+04 & +6,43e+04 & -4,58e+03 & -1,79e+04 & -2,78e+03 & +2,49e+03 & +5,65e+03 & +7,17e+03 & +2,74e+04 & +1,67e+04 & +1,15e+04 & +1,35e+03 & +9,46e+03 & -1,28e+04 & -1,55e+04 & -9,70e+03 \\ -2,24e+03 & -4,58e+03 & +1,03e+05 & -4,51e+04 & -8,91e+03 & +6,31e+03 & -6,84e+03 & +4,26e+03 & -4,13e+04 & +2,77e+04 & -1,01e+04 & -1,71e+04 & +3,11e+04 & -1,85e+04 & +2,55e+04 & -1,50e+04 \\ +1,67e+03 & -1,79e+04 & -4,51e+04 & +1,58e+05 & +5,85e+01 & +3,10e+03 & +4,26e+03 & -1,13e+04 & +2,74e+03 & +2,96e+03 & +7,88e+03 & -7,29e+04 & -1,85e+04 & +4,00e+04 & -1,50e+04 & +5,28e+03 \\ +5,89e+02 & -2,78e+03 & -8,91e+03 & +5,85e+01 & +4,99e+04 & +1,05e+04 & -2,28e+03 & +3,03e+03 & +3,07e+03 & +9,38e+03 & -1,07e+04 & +1,27e+04 & -4,52e+04 & +1,54e+03 & -2,46e+03 & +1,14e+04 \\ -2,78e+03 & +2,49e+03 & +6,31e+03 & +3,10e+03 & +1,05e+04 & +5,55e+04 & -3,22e+03 & -1,81e+04 & +9,38e+03 & -1,08e+04 & -1,23e+04 & -7,66e+04 & +2,65e+04 & +8,29e+02 & +1,14e+04 & -4,05e+03 \\ -4,64e+03 & +5,65e+03 & -6,84e+03 & +4,26e+03 & -2,28e+03 & -3,22e+03 & +1,38e+05 & -6,07e+04 & +3,21e+04 & -1,90e+04 & +3,25e+04 & -1,84e+04 & -3,38e+04 & +2,55e+04 & -2,76e+04 & -9,05e+03 \\ -6,00e+02 & +7,17e+03 & +4,26e+03 & -1,13e+04 & +3,03e+03 & -1,81e+04 & -6,07e+04 & +2,13e+05 & -1,90e+04 & +4,59e+04 & -1,84e+04 & +5,84e+04 & +5,19e+02 & +1,47e+04 & +1,59e+04 & -1,04e+03 \\ -3,01e+04 & +2,74e+04 & -4,13e+04 & +2,74e+03 & +3,07e+03 & +9,38e+03 & +3,21e+04 & -1,90e+04 & +2,49e+05 & -4,16e+04 & +3,10e+02 & -4,35e+04 & -6,47e+03 & +5,24e+03 & -9,94e+04 & +6,30e+04 \\ +2,42e+03 & +1,67e+04 & +2,77e+04 & +2,96e+03 & +9,38e+03 & -1,08e+04 & -1,90e+04 & +4,59e+04 & -4,16e+04 & +4,21e+05 & -4,35e+04 & +3,55e+04 & +5,24e+03 & +3,32e+04 & +6,30e+04 & -1,84e+03 \\ +1,28e+03 & +1,15e+04 & -1,01e+04 & +7,88e+03 & -1,07e+04 & -1,23e+04 & +3,25e+04 & -1,84e+04 & +3,10e+02 & -4,35e+04 & +2,96e+05 & -7,39e+04 & -1,16e+05 & +7,18e+04 & +6,66e+03 & -5,27e+03 \\ +1,15e+04 & +1,35e+03 & -1,71e+04 & -7,29e+04 & +1,27e+04 & -7,66e+04 & -1,84e+04 & +5,84e+04 & -4,35e+04 & +3,55e+04 & -7,39e+04 & +3,17e+05 & +7,18e+04 & -1,72e+05 & -5,27e+03 & -3,35e+03 \\ +8,67e+02 & +9,46e+03 & +3,11e+04 & -1,85e+04 & -4,52e+04 & +2,65e+04 & -3,38e+04 & +5,19e+02 & -6,47e+03 & +5,24e+03 & -1,16e+05 & +7,18e+04 & +2,70e+05 & -6,94e+04 & +1,86e+04 & -4,56e+04 \\ +9,46e+03 & -1,28e+04 & -1,85e+04 & +4,00e+04 & +1,54e+03 & +8,29e+02 & +2,55e+04 & +1,47e+04 & +5,24e+03 & +3,32e+04 & +7,18e+04 & -1,72e+05 & -6,94e+04 & +4,37e+05 & -4,56e+04 & +4,35e+03 \\ -2,47e+04 & -1,55e+04 & +2,55e+04 & -1,50e+04 & -2,46e+03 & +1,14e+04 & -2,76e+04 & +1,59e+04 & -9,94e+04 & +6,30e+04 & +6,66e+03 & -5,27e+03 & +1,86e+04 & -4,56e+04 & +2,67e+05 & -6,97e+03 \\ +9,46e+03 & -9,70e+04 & -1,50e+04 & +5,28e+04 & +1,14e+04 & -4,05e+01 & -9,05e+03 & -1,04e+05 & +6,30e+04 & -1,84e+05 & -5,27e+03 & -3,35e+04 & -4,56e+04 & +4,35e+04 & -6,97e+04 & +3,47e+03 \\ +3,16e+03 & -4,35e+04 & -9,04e+04 & +6,21e+04 & +1,60e+04 & -4,58e+04 & -1,28e+05 & +7,50e+04 & -1,07e+05 & -3,71e+03 & -1,99e+05 & +6,22e+04 & -1,19e+05 & +2,00e+04 & -1,64e+05 & +6,08e+03 \\ -4,35e+04 & +3,57e+04 & +6,21e+04 & -1,55e+05 & -4,58e+04 & +4,36e+04 & +7,50e+04 & -2,06e+05 & -3,71e+03 & -3,60e+05 & +6,22e+04 & -5,74e+04 & +2,00e+04 & -3,84e+05 & +6,08e+04 & -2,51e+03 \end{bmatrix}$$

Elemento 2

Material	Material Ejemplo
Espesor	0.800
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	2.039e+06

$$\mathbf{k}_2 = 10^5 \cdot \begin{bmatrix} +0,8 & +0,0 & +0,1 & -0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,2 & +0,0 & -0,9 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & +0,1 & +0,1 & +0,2 & -0,0 & -0,2 & -0,4 \\ +0,0 & +0,5 & -0,1 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,1 & -0,0 & +0,4 & -0,4 & +0,1 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & -0,3 & -0,3 & -0,4 & +0,3 \\ +0,1 & -0,1 & +1,3 & -0,6 & -0,2 & +0,1 & -0,1 & +0,0 & -0,9 & +0,5 & +0,2 & -0,3 & +0,4 & -0,2 & +0,2 & -0,1 & -1,1 & +0,7 \\ -0,0 & -0,0 & -0,6 & +1,8 & +0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,2 & -0,5 & -0,0 & -0,2 & -0,2 & +0,5 & -0,1 & +0,4 & +0,7 & -1,8 \\ -0,0 & -0,0 & -0,2 & +0,0 & +0,7 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & +0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,7 & +0,2 & +0,0 & +0,1 & -0,1 & -0,4 \\ -0,0 & +0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,0 & +0,4 & -0,1 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & -0,2 & -0,4 & +0,4 & -0,3 & +0,1 & -0,1 & -0,4 & +0,5 \\ -0,2 & +0,1 & -0,1 & +0,0 & +0,0 & -0,1 & +1,1 & -0,5 & +0,3 & -0,2 & +0,2 & -0,1 & -0,7 & +0,4 & +0,1 & -0,2 & -0,9 & +0,6 \\ +0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,1 & -0,0 & -0,1 & -0,5 & +1,5 & -0,2 & +0,4 & -0,1 & +0,5 & +0,1 & -0,2 & +0,0 & -0,4 & +0,6 & -1,5 \\ -0,9 & +0,4 & -0,9 & +0,2 & +0,1 & +0,0 & +0,3 & -0,2 & +2,7 & -0,6 & -0,2 & -0,3 & -0,3 & +0,1 & -1,0 & +0,6 & +0,2 & -0,3 \\ +0,2 & -0,4 & +0,5 & -0,5 & +0,0 & -0,1 & -0,2 & +0,4 & -0,6 & +3,1 & -0,3 & +0,5 & +0,1 & -0,0 & +0,6 & -1,5 & -0,3 & -1,5 \\ +0,0 & +0,1 & +0,2 & -0,0 & +0,1 & -0,2 & +0,2 & -0,1 & -0,2 & -0,3 & +3,7 & -1,1 & -1,0 & +0,6 & +0,3 & -0,1 & -3,4 & +1,3 \\ +0,1 & -0,1 & -0,3 & -0,2 & +0,0 & -0,4 & -0,1 & +0,5 & -0,3 & +0,5 & -1,1 & +3,5 & +0,6 & -1,7 & -0,1 & +0,0 & +1,3 & -2,1 \\ +0,1 & +0,1 & +0,4 & -0,2 & -0,7 & +0,4 & -0,7 & +0,1 & -0,3 & +0,1 & -1,0 & +0,6 & +2,5 & -0,5 & -0,1 & -0,4 & -0,2 & -0,2 \\ +0,1 & -0,1 & -0,2 & +0,5 & +0,2 & -0,3 & +0,4 & -0,2 & +0,1 & -0,0 & +0,6 & -1,7 & -0,5 & +3,4 & -0,4 & +0,4 & -0,2 & -2,0 \\ +0,2 & -0,3 & +0,2 & -0,1 & +0,0 & +0,1 & +0,1 & +0,0 & -1,0 & +0,6 & +0,3 & -0,1 & -0,1 & -0,4 & +3,5 & -0,9 & -3,2 & +1,0 \\ -0,0 & -0,3 & -0,1 & +0,4 & +0,1 & -0,1 & -0,2 & -0,4 & +0,6 & -1,5 & -0,1 & +0,0 & -0,4 & +0,4 & -0,9 & +3,1 & +1,0 & -1,6 \\ -0,2 & -0,4 & -1,1 & +0,7 & -0,1 & -0,4 & -0,9 & +0,6 & +0,2 & -0,3 & -3,4 & +1,3 & -0,2 & -0,2 & -3,2 & +1,0 & +9,0 & -2,3 \\ -0,4 & +0,3 & +0,7 & -1,8 & -0,4 & +0,5 & +0,6 & -1,5 & -0,3 & -1,5 & +1,3 & -2,1 & -0,2 & -2,0 & +1,0 & -1,6 & -2,3 & +9,6 \end{bmatrix}$$

Elemento 4

Material	Material Ejemplo
Espesor	0.800
$\ \mathbf{k}_e\ _F$	1.814e+06

$$\mathbf{k}_4 = 10^5 \cdot \begin{bmatrix} +0,9 & +0,3 & +0,0 & +0,0 & -0,0 & -0,0 & -0,2 & -0,0 & -0,6 & -0,2 & +0,1 & +0,1 & +0,3 & +0,1 & +0,0 & +0,1 & -0,5 & -0,5 \\ +0,3 & +0,8 & -0,0 & -0,1 & -0,0 & -0,1 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & -0,0 & +0,1 & +0,3 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & -0,5 & -0,5 & -0,6 \\ +0,0 & -0,0 & +0,7 & -0,1 & -0,2 & -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,6 & -0,0 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & -0,2 & +0,4 \\ +0,0 & -0,1 & -0,1 & +0,5 & -0,1 & -0,1 & +0,0 & -0,0 & -0,3 & -0,1 & +0,2 & -0,4 & -0,1 & +0,0 & -0,1 & +0,1 & +0,4 & +0,2 \\ -0,0 & -0,0 & -0,2 & -0,1 & +1,4 & +0,5 & +0,1 & +0,1 & +0,3 & +0,2 & +0,4 & +0,3 & -1,2 & -0,4 & +0,2 & +0,1 & -1,0 & -0,6 \\ -0,0 & -0,1 & -0,0 & -0,1 & +0,5 & +1,3 & -0,0 & +0,0 & +0,2 & +0,3 & +0,0 & -0,1 & -0,1 & -0,5 & +0,1 & +0,3 & -0,6 & -1,2 \\ -0,2 & +0,0 & -0,0 & +0,0 & +0,1 & -0,0 & +1,2 & -0,2 & +0,2 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & -1,2 & +0,0 & +0,4 & -0,1 & -0,6 & +0,5 \\ -0,0 & -0,0 & +0,0 & -0,0 & +0,1 & +0,0 & -0,2 & +0,7 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,0 & -0,2 & -0,4 & +0,2 & -0,2 & +0,5 & -0,3 \\ -0,6 & +0,1 & -0,6 & -0,3 & +0,3 & +0,2 & +0,2 & -0,1 & +2,4 & +0,2 & -0,7 & -0,6 & -0,4 & -0,1 & -0,4 & +0,5 & -0,3 & +0,1 \\ -0,2 & -0,0 & -0,0 & -0,1 & +0,2 & +0,3 & -0,1 & +0,1 & +0,2 & +3,0 & -0,6 & -1,1 & -0,1 & +0,0 & +0,5 & -0,2 & +0,1 & -2,0 \\ +0,1 & +0,1 & +0,1 & +0,2 & +0,4 & +0,0 & +0,1 & -0,1 & -0,7 & -0,6 & +3,8 & +0,7 & -0,5 & +0,4 & +0,4 & +0,1 & -3,6 & -0,8 \\ +0,1 & +0,3 & -0,1 & -0,4 & +0,3 & -0,1 & -0,1 & +0,0 & -0,6 & -1,1 & +0,7 & +2,8 & +0,4 & +0,1 & +0,1 & -0,0 & -0,8 & -1,5 \\ +0,3 & +0,1 & +0,2 & -0,1 & -1,2 & -0,1 & -1,2 & -0,2 & -0,4 & -0,1 & -0,5 & +0,4 & +2,9 & +0,4 & -0,8 & -0,5 & +0,7 & +0,2 \\ +0,1 & +0,2 & -0,1 & +0,0 & -0,4 & -0,5 & +0,0 & -0,4 & -0,1 & +0,0 & +0,4 & +0,1 & +0,4 & +2,4 & -0,5 & -0,7 & +0,2 & -1,0 \\ +0,0 & -0,1 & +0,1 & -0,1 & +0,2 & +0,1 & +0,4 & +0,2 & -0,4 & +0,5 & +0,4 & +0,1 & -0,8 & -0,5 & +3,6 & +0,2 & -3,5 & -0,3 \\ +0,1 & -0,5 & -0,1 & +0,1 & +0,1 & +0,3 & -0,1 & -0,2 & +0,5 & -0,2 & +0,1 & -0,0 & -0,5 & -0,7 & +0,2 & +2,3 & -0,3 & -1,1 \\ -0,5 & -0,5 & -0,2 & +0,4 & -1,0 & -0,6 & -0,6 & +0,5 & -0,3 & +0,1 & -3,6 & -0,8 & +0,7 & +0,2 & -3,5 & -0,3 & +9,1 & +1,1 \\ -0,5 & -0,6 & +0,4 & +0,2 & -0,6 & -1,2 & +0,5 & -0,3 & +0,1 & -2,0 & -0,8 & -1,5 & +0,2 & -1,0 & -0,3 & -1,1 & +1,1 & +7,6 \end{bmatrix}$$

B. Datos completos del análisis

B.1. Tensiones por punto de Gauss (todos los elementos)

		Elem	PG	σ_x	σ_y	τ_{xy}	σ_1	σ_2	σ_{VM}
1	PG1	-223.31	-280.75	-273.71	23.19	-527.25	539.21		
1	PG2	-167.64	-331.58	-191.20	-41.58	-457.64	438.34		
1	PG3	-70.69	-223.93	-208.68	74.99	-369.61	412.25		
1	PG4	45.80	86.55	-49.08	119.32	13.03	113.37		
1	PG5	-74.30	-62.78	-15.09	-52.39	-84.69	74.03		
1	PG6	-41.34	-128.86	-51.95	-17.17	-153.03	145.20		
1	PG7	222.24	-38.02	74.63	242.12	-57.90	275.67		
1	PG8	-37.25	-129.78	129.22	53.74	-220.77	251.97		
1	PG9	-53.20	-183.35	141.76	37.71	-274.26	294.93		
2	PG1	-4.86	-90.73	111.75	71.91	-167.51	212.78		
2	PG2	-24.37	-208.48	170.64	77.46	-310.31	355.43		
2	PG3	5.89	-211.85	141.24	75.35	-281.31	325.59		
2	PG4	-119.90	-199.59	178.74	23.38	-342.87	355.14		
2	PG5	15.54	-122.13	87.01	57.65	-164.24	199.42		
2	PG6	60.35	-195.25	99.35	94.42	-229.32	288.37		
2	PG7	-323.52	-751.39	304.77	-165.09	-909.82	839.54		
2	PG8	49.81	-64.01	27.02	55.90	-70.10	109.35		
2	PG9	175.56	125.18	52.76	208.84	91.91	181.29		
3	PG1	-132.97	-154.26	-112.74	-30.37	-256.86	243.10		
3	PG2	-126.85	-482.75	-224.17	-18.59	-591.01	581.94		
3	PG3	-0.91	-1450.62	115.65	8.26	-1459.79	1463.93		
3	PG4	-114.62	-381.03	24.23	-112.43	-383.22	341.19		
3	PG5	-80.98	-302.51	-40.49	-73.81	-309.68	280.17		
3	PG6	69.52	-380.20	98.69	90.22	-400.90	452.80		
3	PG7	-25.25	-248.29	135.76	38.92	-312.46	333.63		
3	PG8	-34.57	-155.51	124.23	43.12	-233.20	257.49		
3	PG9	1.12	-38.78	35.52	21.91	-59.57	73.03		
4	PG1	14.09	-109.21	40.33	26.12	-121.23	136.18		
4	PG2	-23.65	-90.44	-3.70	-23.45	-90.65	81.49		
4	PG3	70.65	-42.28	-22.71	75.05	-46.68	106.37		
4	PG4	69.13	-8.44	-0.96	69.14	-8.45	73.73		
4	PG5	-7.92	-5.01	-18.61	12.20	-25.14	32.98		
4	PG6	58.70	27.72	-20.97	69.28	17.14	62.50		
4	PG7	123.47	88.85	-55.04	163.85	48.46	145.79		
4	PG8	1.24	47.57	-43.61	73.79	-24.98	88.95		
4	PG9	30.22	15.07	-24.73	48.51	-3.22	50.20		

B.2. Vector de desplazamientos completo

Vector **u** completo con su exponente común factorizado (orden ascendente por GDL global):

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} +0,0000e+00 & +0,0000e+00 & +1,7282e-03 & -9,4761e-03 & +0,0000e+00 & +0,0000e+00 & -7,5379e-04 & -1,1505e-02 & - \\ -1,4557e-02 & -2,3858e-02 & -1,2294e-02 & -9,5217e-03 & -1,1232e-02 & -3,5298e-03 & -1,0186e-03 & -1,0756e-02 & - \\ +9,4618e-04 & -7,5955e-03 & -1,5131e-06 & -1,1484e-02 & +1,5022e-03 & -5,7409e-03 & +1,8732e-04 & -2,3978e-03 & - \\ -5,7243e-03 & -8,6274e-03 & -1,2781e-02 & -1,4491e-02 & -4,1816e-03 & -1,5049e-02 & -5,0260e-03 & -1,4008e-02 & - \\ -5,7646e-03 & -4,8748e-03 & & & & & & & - \end{bmatrix}$$

Desglose por GDL para inspección puntual:

	GDL	u_i
0		+0.00000e+00
1		+0.00000e+00
2		+1.72824e-03
3		-9.47605e-03
4		+0.00000e+00
5		+0.00000e+00
6		-7.53792e-04
7		-1.15053e-02
8		-1.91719e-03
9		-7.46696e-03
10		+0.00000e+00
11		+0.00000e+00
12		-1.45572e-02
13		-2.38580e-02
14		-1.22941e-02
15		-9.52168e-03
16		-1.12319e-02
17		-3.52983e-03
18		-1.01858e-03
19		-1.07556e-02
20		-4.34408e-04
21		-8.42210e-03
22		-1.62664e-03
23		-1.17891e-02
24		+9.46176e-04
25		-7.59554e-03
26		-1.51305e-06
27		-1.14843e-02
28		+1.50216e-03
29		-5.74086e-03
30		+1.87319e-04
31		-2.39781e-03
32		-1.22623e-03
33		-3.66420e-03
34		-2.37220e-04
35		-4.23646e-03
36		-5.72429e-03
37		-8.62742e-03
38		-1.27807e-02
39		-1.44907e-02
40		-4.18158e-03
41		-1.50487e-02

GDL	u_i
42	-5.02599e-03
43	-1.40079e-02
44	-5.81656e-03
45	-1.35972e-03
46	-1.16799e-02
47	-6.14768e-03
48	-5.76459e-03
49	-4.87482e-03

C. Glosario de símbolos y términos

Referencia rápida de la notación usada en esta memoria. Las definiciones siguen la convención del MEF estándar (Bathe, Cook, Zienkiewicz).

Símbolo / término	Significado
$\mathbf{u}$	Vector de desplazamientos nodales globales (2 entradas por nodo: u_x, u_y).
$\mathbf{F}$	Vector de fuerzas nodales globales.
$\mathbf{K}$	Matriz de rigidez global del sistema. Simétrica, dispersa, definida positiva tras aplicar .
$\mathbf{R}$	Vector de reacciones en GDLs restringidos. Se calcula como $\mathbf{K} \mathbf{u} - \mathbf{F}$.
ξ, η	Coordenadas naturales (paramétricas) del elemento maestro. Dominio $[-1, 1]^2$.
$N_i(\xi, \eta)$	Funciones de forma del elemento. Interpolan tanto la geometría como el campo de desp
$\mathbf{J}$	Matriz Jacobiana del mapeo natural→físico. $\det \mathbf{J} > 0$ requerido.
$\mathbf{B}$	Matriz deformación-desplazamiento ($\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B} \mathbf{u}_e$). Derivadas de N_i respecto de x, y .
$\mathbf{D}$	Matriz constitutiva del material. Relaciona deformaciones con tensiones por la ley de F
$\mathbf{k}_e$	Matriz de rigidez elemental. $\int \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} \det \mathbf{J} t d\Omega$.
$w_p, (\xi_p, \eta_p)$	Pesos y posiciones de los puntos de cuadratura de Gauss.
$\boldsymbol{\varepsilon}$	Vector de deformaciones ($\varepsilon_x, \varepsilon_y, \gamma_{xy}$).
$\boldsymbol{\sigma}$	Vector de tensiones ($\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$).
σ_1, σ_2	Tensiones principales (autovalores del tensor de tensiones 2D). $\sigma_1 \geq \sigma_2$.
θ_p	Ángulo de la dirección principal (σ_1) respecto del eje x .
σ_{VM}	Tensión equivalente de von Mises. Métrica escalar de plastificación para materiales dú
GDL	Grado de libertad. Cada nodo aporta 2 GDLs en 2D.
Q4 / Q9	Cuadriláteros isoparamétricos de 4 / 9 nodos. Q4 lineal por arista, Q9 bicuadrático.
PG	Punto de Gauss. Lugar donde la tensión es superconvergente (Barlow 1976).
BC	Boundary Condition (restricción). Prescripción de u_x y/o u_y en un nodo.